

Roteamento de veículos no mercado automobilístico

Um problema de logística e pesquisa operacional

1st Elaine Barbosa Lima

Universidade Federal de Minas Gerais

Belo Horizonte, Brasil

elainebarbosalimaa@gmail.com

2nd Erik Avelino Vaz Rocha

Universidade Federal de Minas Gerais

Belo Horizonte, Brasil

erikrocha789@gmail.com

3rd Lucas Henrique Martins Petronilho

Universidade Federal de Minas Gerais

Belo Horizonte, Brasil

lucasgsg15@gmail.com@gmail.com

Abstract—This document describes the most common article elements and how to use the IEEEtran class with L^AT_EX to produce files that are suitable for submission to the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). IEEEtran can produce conference, journal and technical note (correspondence) papers with a suitable choice of class options.

Index Terms—Class, IEEEtran, L^AT_EX, paper, style, template, typesetting.

I. INTRODUÇÃO

A área de logística e distribuição representa uma parcela significativa dos custos operacionais de muitas empresas. Nesse contexto, o Problema de Roteamento de Veículos (PRV) destaca-se como um dos desafios na área de otimização, cujo objetivo é determinar um conjunto de rotas ótimas para uma frota de veículos que deve atender a uma demanda de clientes dispersos geograficamente [1]. Este trabalho aborda o PRV aplicado ao contexto da MOPAR, uma divisão oficial da Stellantis, voltada para venda de peças, acessórios e serviços de pós-venda para as concessionárias de todo o Brasil, respeitando a legislação que restringe a venda direta à pessoas físicas[2].

O desafio neste trabalho consiste em otimizar a distribuição de peças a partir do armazém central localizado em Betim-MG, para uma rede de mais de três mil concessionárias em Belo Horizonte. O objetivo é formular este cenário matematicamente e propor uma resolução computacional que otimize as rotas da frota utilizando o pacote computacional Gurobi aplicado a meta-heurísticas que conduzem à resolução do problema, garantindo assim o atendimento da demanda com o menor custo de transporte possível.

II. REVISÃO DA LITERATURA

O PRV é considerado um problema NP-difícil e foi introduzido na literatura por Dantzig & Ramser em 1959, quando apresentaram a aplicação real do roteamento de uma frota de caminhões de entrega de gasolina entre um terminal de distribuição e vários postos de serviço abastecidos por esse terminal[4].

III. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA E MODELAGEM

A. Parâmetros

- c_{ij} : Custo de transporte associado ao deslocamento direto do nó i ao nó j .

- d_i : Demanda agregada de peças da concessionária i (sendo $d_0 = 0$).
- Q : Capacidade volumétrica ou de carga útil máxima de cada veículo da frota.

B. Variáveis de Decisão

- $x_{ij} = 1$, se o arco (i, j) é percorrido por um veículo da frota;
- $x_{ij} = 0$, caso contrário.

IV. DESCRIÇÃO DO ALGORITMO

V. RESULTADOS E ANÁLISE

VI. CONCLUSÕES

REFERENCES

- [1] M. Arenales, V. Armentano, R. Morabito, and H. Yanasse, *Pesquisa Operacional*. Rio de Janeiro, Brasil: Elsevier, 2007.
- [2] *Mopar Oficial*, Stellantis. Online available: <https://www.moparoficial.com.br/>
- [3] R. H. F. R. Kramer, A. Subramanian, and P. H. V. Penna, “Problema de roteamento de veículos assimétrico com frota heterogênea limitada: um estudo de caso em uma indústria de bebidas,” *Gestão & Produção*, vol. 23, no. 1, pp. 165–176, 2016. Online available: <https://www.scielo.br/gp/a/RqH5cF7hn6cTqJ7zbpnDgcr/?format=pdf&lang=pt>
- [4] S. N. Kumar and R. Panneerselvam, “A comparative study of proposed genetic algorithm-based solution with other algorithms for time-dependent vehicle routing problem with time windows for e-commerce supply chain,” *Journal of Service Science and Management*, vol. 8, no. 6, pp. 844–859, 2015. Online available: <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=61948>